

NOMBRE _____ NRO. de IDENTIFICACIÓN _____

1. (20%) Escogencia multiple. Escoja la opción que responda a cada pregunta:

1.1. Solución(es) en $(0, \infty)$ al PVI $x^2 y'' - 4xy = 0$, $y(4) = 0$, $y'(4) = 0$ está(n) dada(s) por: (a) $y(x) = (x-4)^2$; (b) Ambas, $y(x) = x^{1/2}$ y $y(x) = 0$; (c) $y(x) = 0$, y es única; (d) $y(x) = 0$, y no es única.

1.2 El mayor intervalo para el cual el PVI $(x-2)y'' + 3y = \frac{1}{x-3}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$ tiene solución única es: (a) $(-2, 3)$; (b) $(-\infty, \infty)$; (c) $(-2, 2)$; (d) $(-\infty, 2]$.

1.3 La ecuación lineal no homogénea $y'' + 2y' = (x + e^{-x})^2$ tiene solución homogénea $y_h(x) = c_1 + c_2 e^{-2x}$. Por el método de coeficientes indeterminados, una solución particular $y_p(x)$ tendría la forma:

(a) $y_p(x) = A + Bx + Cx^2 + (D + Ex)e^{-x} + (F + Gx)e^{-2x}$;
(b) $y_p(x) = x(A + Bx + Cx^2) + (D + Ex)e^{-x} + Fxe^{-2x}$;
 (c) $y_p(x) = x^2(A + Bx + Cx^2) + (D + Ex)e^{-x} + (F + Gx)e^{-2x}$; (d) Ninguna de las anteriores.

1.4 La ecuación lineal no homogénea $y'' + 4y = x \sin(2x)$ tiene solución homogénea $y_h(x) = c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x)$. Por el método de coeficientes indeterminados, una solución particular $y_p(x)$ tendría la forma:

(a) $y_p(x) = (Ax + Bx^2)(C \cos(2x) + D \sin(2x))$; (b) $y_p(x) = (A + Bx) \cos(2x) + (D + Ex) \sin(2x)$;
(c) $y_p(x) = (Ax + Bx^2) \cos(2x) + (Dx + Ex^2) \sin(2x)$; (d) Ninguna de las anteriores.

2. (25%) Encuentre la solución general a $xy'' - y' = x^3$. Nota: Halle primero la solución a la homogénea.

Sln homogénea: $y'' = \frac{y'}{x}$. Tomando $v = y'$, $v' = y''$:

$v' = \frac{v}{x}$. $\int \frac{dv}{v} = \int \frac{dx}{x} \implies \ln|v| = \ln|x| + \ln|C_2|$. Luego $\left| \frac{v}{x C_2} \right| = 1$, y $v = C_2 x$ para algún C_2 . Entonces $y' = C_2 x$. y la solución homogénea será de la forma: $y_h = C_1 + C_2 \frac{x^2}{2}$.

Solución particular a la no homogénea: Variación de parámetros (pues lineal pero coef. no constantes):

$y_1 = 1$, $y_2 = \frac{x^2}{2}$, y forma estándar: $y'' - \frac{1}{x}y' = x^2 = f(x)$.

$$W = \det \begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & \frac{x^2}{2} \\ 0 & x \end{bmatrix} = x, \quad W_1 = \det \begin{bmatrix} 0 & \frac{x^2}{2} \\ x^2 & x \end{bmatrix} = -\frac{x^4}{2}, \quad W_2 = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & x^2 \end{bmatrix} = x^2.$$

$$u_1' = \frac{W_1}{W} = \frac{-x^4/2}{x} = -\frac{x^3}{2}. \implies u_1 = -\frac{x^4}{8}.$$

$$u_2' = \frac{W_2}{W} = \frac{x^2}{x} = x. \implies u_2 = \frac{x^2}{2}.$$

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = \left(-\frac{x^4}{8}\right)1 + \left(\frac{x^2}{2}\right)\frac{x^2}{2} = \frac{x^4}{8},$$

$$\text{Luego } y_{\text{gen}} = y_h + y_p = C_1 + C_2 \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8}.$$

(Dar +2 extra-crédito para aquellos que chequeen la validez de la sln. particular!)

3. (25%) Encuentre una solución particular de $y''' - y'' = 3x$. Nota: Halle primero la solución a la homogénea.

Sln. homogénea: Ec. Aux: $m^3 - m^2 = m^2(m - 1) = 0$. Slns. $m = 0$ repetida y $m = 1$.

$$y_h = C_1 + C_2 x + C_3 e^x. \text{ ó } y_1 = 1, \quad y_2 = x, \quad y_3 = e^x.$$

Solución particular a la no homogénea: Dos posibles caminos: Por **coeficientes indeterminados**: $y_p = x^2(Ax + B)$. Luego:

$$\begin{aligned} 0(y_p) &= (Ax^3 + Bx^2)0, \\ 0(y_p') &= (3Ax^2 + 2Bx)0, \\ -1(y_p'') &= (6Ax + 2B)(-1), \\ +1(y_p''') &= (6A)(1), \\ \overline{3x} &= \overline{-6Ax + (6A - 2B)} \\ \implies -6A &= 3, \text{ luego } A = -1/2. \\ \implies (6A - 2B) &= 0, \text{ luego } B = -3/2. \end{aligned}$$

Por tanto $y_p = -\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2$.
(Dar +2 extra-crédito para aquellos que chequeen la validez de la sln. particular!)

Solución particular a la no homogénea: Por **variación de parámetros**:

$y_1 = 1, \quad y_2 = x, \quad y_3 = e^x$, y como la ecn. está en forma estándar: $f(x) = 3x$. Luego:

$$\begin{aligned} W &= \det \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y_1' & y_2' & y_3' \\ y_1'' & y_2'' & y_3'' \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & x & e^x \\ 0 & 1 & e^x \\ 0 & 0 & e^x \end{bmatrix} = e^x, & W_1 &= \det \begin{bmatrix} 0 & x & e^x \\ 0 & 1 & e^x \\ 3x & 0 & e^x \end{bmatrix} = 3x(x-1)e^x, \\ W_2 &= \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & e^x \\ 0 & 0 & e^x \\ 0 & 3x & e^x \end{bmatrix} = -3xe^x, & W_3 &= \det \begin{bmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3x \end{bmatrix} = 3x, \end{aligned}$$

$$u_1' = 3x^2 - 3x \implies u_1 = x^3 - \frac{3/2^2}{x}.$$

$$u_2' = -3x \implies u_2 = -\frac{3/2^2}{x}.$$

$$u_3' = 3xe^{-x} \implies u_3 = \int 3xe^{-x} dx = -3xe^{-x} - 3e^{-x}.$$

$$\begin{aligned} y_p &= u_1 y_1 + u_2 y_2 + u_3 y_3 = (x^3 - \frac{3/2^2}{x})1 + (-\frac{3/2^2}{x})x + (-3xe^{-x} - 3e^{-x})e^x = \\ y_p &= -\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 3x - 3. \end{aligned}$$

(Dar +2 extra-crédito para aquellos que chequeen la validez de la sln. particular!)

Nota: los términos $-3x - 3$ en esta y_p pueden ignorarse pues ya están contenidos en la solución homogénea.

4. (20%) El peso soportado por la rueda trcera de una motocicleta es de $200 \text{ Kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2$. Al levantar la motocicleta acostada el amortiguador tracero queda vertical y se comprime 10 cm. El amortiguador produce una fuerza amortiguadora (en Newtons= $Kg \cdot m/s^2$) igual a 4000 veces la velocidad vertical en m/s . Compute el desplazamiento vertical en funci3n del tiempo si en $t = 0$ se parte de la posici3n de equilibrio con velocidad de 1 m/s hacia abajo. Nota: Tome $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, e ignore contribuciones de la otra rueda.

$$M = 200Kg, \quad K = (200Kg \times 9.8 \text{ m/s}^2)/(0.1 \text{ m}) = 19600 \text{ kg/s}^2$$

$$\gamma = 4000, \text{ y condiciones iniciales } y(0) = 0, \quad y'(0) = 1 \text{ m/s}$$

$$M y'' = 200 y'' = -K y - \gamma y' = -19600 y - 4000 y'.$$

$$200 y'' + 4000 y' + 19600 y = 0, \text{ luego } y'' + 20 y' + 98 y = 0.$$

$$\text{Ecuaci3n auxiliar } m^2 + 20m + 98 = 0 \implies m = -10 \pm \sqrt{2} \text{ (sobreamortiguado)}$$

$$\text{Luego: } y_h(t) = C_1 e^{(-10+\sqrt{2})t} + C_2 e^{(-10-\sqrt{2})t}, \text{ y}$$

$$y'_h(t) = (-10 + \sqrt{2})C_1 e^{(-10+\sqrt{2})t} + (-10 - \sqrt{2})C_2 e^{(-10-\sqrt{2})t}.$$

$$\text{Condiciones iniciales: } y(0) = C_1 + C_2 = 0 \implies C_2 = -C_1.$$

$$y'(0) = \sqrt{2} C_1 + \sqrt{2} C_1 = 1 \text{ m/s} \implies C_1 = \frac{1}{2\sqrt{2}} = -C_2.$$

$$\text{Movimiento vertical } y(t) = \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{(-10+\sqrt{2})t} - \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{(-10-\sqrt{2})t}.$$

5. (10%) La ecuaci3n $\cos^2(x) y'' - 2y = 0$ tiene soluci3n $y_1(x) = \tan(x)$ en $(0, \pi/2)$. Encuentre otra soluci3n linealmente independiente a y_1 en el mismo intervalo empleando el m3todo de reducci3n de orden. Nota: $(\cot(x))' = -\csc^2(x) = -1/\sin^2(x)$.

Forma est3ndar: $y'' - 2 \sec^2(x) y = 0$. Luego $p(x) = 0$ y $q(x) = -2 \sec^2(x)$, y $y_1(x) = \tan(x)$.

$$y_2 = y_1 \int^{t=x} \frac{e^{-\int p(t)dt}}{y_1^2(t)} dt = \tan(x) \int^{t=x} \frac{e^0}{\tan^2(t)} dt = \tan(x) \int^{t=x} \frac{\cos^2(t)}{\sin^2(t)} dt =$$

$$\tan(x) \int^{t=x} \frac{1-\sin^2(t)}{\sin^2(t)} dt = \tan(x) \int^{t=x} (\csc^2(t) - 1) dt = \tan(x)(-\cot(x) - x) = -1 - x \tan(x).$$

$$\text{Luego } y_2 = -1 - x \tan(x).$$

(Dar +2 extra-cr3dito para aquellos que chequeen la validez de la sln. y_2 , y +2 para los que chequeen que y_1 y y_2 son LI en $(0, \pi/2)$, usando el Wronskiano.)